

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

ПОТОКОВОЕ ВИДЕО

Методические указания к лабораторной работе №4

по дисциплине

*Технология построения защищённых распределённых
приложений*

Самара 2019

УДК 004.75

Торрент-клиент / Методические указания к лабораторной работе №1 /
Сост. А.В. Кузнецов. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2018

В лабораторной работе изучается работа одноранговых пиринговых сетей на примере торрент клиента. Методические указания содержат лабораторные задания, заключающиеся в программной реализации распределенной системы, позволяющей осуществлять передачу и обработку потокового видео. Методические указания включают в себя теоретический материал, необходимый для выполнения лабораторной работы.

Лабораторная работа предназначена для студентов, обучающихся по направлению 10.05.03 – «Информационная безопасность автоматизированных систем» и для специалистов, проходящих курсы повышения квалификации.

Потоковое мультимедиа (англ. streaming media) - мультимедиа, которое непрерывно получает пользователь от провайдера потокового вещания. Это понятие применимо как к информации, распространяемой через телекоммуникации, так и к информации, которая изначально распространялась посредством потокового вещания (например, радио, телевидение) или не потоковой (например, книги, видеокассеты, аудио CD). Для снижения нагрузки на сеть и поддержания стабильности системы при передаче потокового мультимедиа используются алгоритмы компрессии. Например, для работы с потоковым видео одним из способов является метод MJPEG. MJPEG (Motion JPEG) - покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображений JPEG. При сжатии методом MJPEG межкадровая разница не учитывается.

В контексте современных распределенных системы под потоковым видео понимается сервис, позволяющий осуществлять передачу видеоданных с камер (видеонаблюдение, концерты, видеозвонки и т.д.) подключенным клиентам, при этом архитектурно возможна реализация отдельных модулей дополнительной обработки потока. В контексте выполняемой задачи целью работы является реализация системы, состоящей из трёх компонентов (рисунок 1) и реализующей описанный далее функционал.

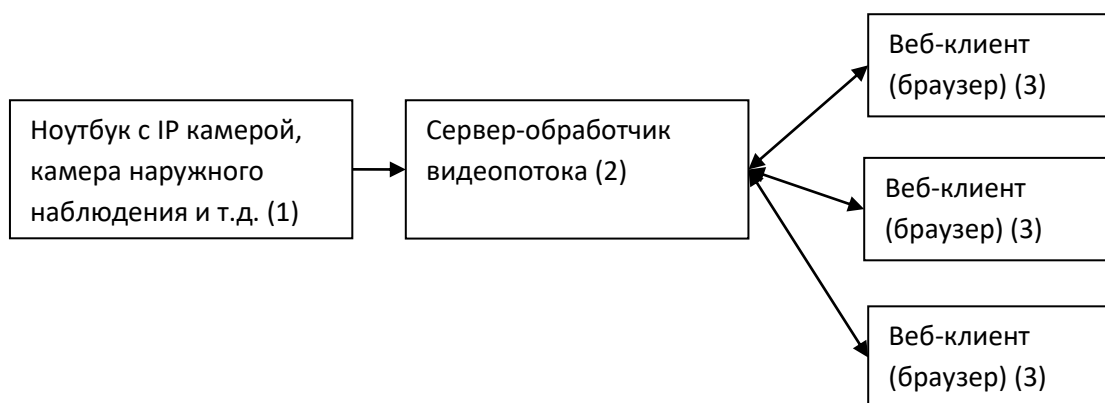


Рисунок 1. Архитектура разрабатываемой распределенной системы

Функционал системы заключается в передаче подключенным клиентам обработанного видеопотока. Источник видеопотока (1) отправляет регистрируемые данные на сервер-обработчик. Сервер занимается обработкой полученного потока и формированием выходного стрима, который передается подключенным пользователям. Важным является тот факт, что сущности (1) и (2) являются различными приложениями не должны быть объединены в один проект. В качестве (1) может выступать любая IP камера (например, <http://www.opentopia.com/hiddencam.php>). Подключаемые через браузер клиенты получают доступ к обработанному потоку, проигрываемому в окне браузера.

Общий план выполнения работы

1. Реализовать приложение клиента-устройства регистрации (1). При этом кроме передачи по адресу сервера получаемого видеопотока другого функционала у (1) нет. Отправку кадров стрима следует осуществлять в сжатом виде (MJPEG компрессия) для снижения нагрузки на сеть.
2. Реализовать приложение сервера (2), отвечающее за прием получаемого видеопотока, его ПОКАДРОВУЮ обработку и формирование выходного стрима MJPEG (в качестве

алгоритма обработки можно взять выделение контуров, яркостную нормализацию, детектирование объектов и т.д.).

3. Разработать веб-клиент (html страница), с помощью которого возможно осуществить просмотр обработанного видео.
4. В качестве дополнительной подзадачи можно замерить уровень задержки между исходным видеопотоком и получаемым обработанным потоком (проверить можно только путем реализации посредством прокси, так как на localhost задержки будут складываться только из времени обработки сервером)

Пример работы с потоковым видео на Python:

<https://blog.miguelgrinberg.com/post/video-streaming-with-flask>

Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- код разработанного программного решения;
- демонстрация работы системы передачи потокового видео.